AETHER

Adaptive Environmental Threat & Hazard Evaluation for Resilience

Platform Intelijen Risiko Multi-Bencana Berbasis AI untuk Indonesia

MANUAL BOOK

Panduan Pengguna & Panduan Teknis

Versi 1.1 · Diperbarui 9 Agustus 2026

Daftar Isi

BAGIAN A — PENGENALAN 4

1. Tentang AETHER 4

1.1 Jenis Bencana yang Dicakup 4

1.2 Cara Kerja Singkat 4

1.3 Tiga Komponen Utama Sistem 5

2. Peran Pengguna & Hak Akses 5

BAGIAN B — PANDUAN PENGGUNA 6

3. Mengakses AETHER 6

4. Portal Publik 6

4.1 Peta Risiko (Risk Map) 6

4.2 Daftar Bencana (Hazards) 7

4.3 Dashboard Keberlanjutan (Sustainability) 7

5. Ruang Kerja Analis/Agensi (Perlu Login) 7

5.1 Risk Assessments (Penilaian Risiko) 7

5.2 Decision Intelligence (Rekomendasi Keputusan) 7

5.3 Resource Planning (Perencanaan Sumber Daya) 7

5.4 Field Reports (Laporan Lapangan) 7

5.5 Analytics (Analitik) 8

6. Login & Area Admin 8

7. Notifikasi Real-Time 8

BAGIAN C — PANDUAN TEKNIS 9

8. Arsitektur Sistem 9

8.1 Aturan Baku (Invariant) — Jangan Dilanggar 9

8.2 Alur Data Singkat 9

9. Struktur Folder Repository 10

10. Instalasi & Menjalankan Secara Lokal 10

10.1 Prasyarat 10

10.2 Menjalankan dengan Docker Compose (Direkomendasikan) 10

10.3 Menjalankan Tanpa Docker (Local Dev) 11

10.4 Environment Variables (Variabel Lingkungan) Penting 11

11. Modul Backend (apps/api) 12

12. Mesin AI (apps/ai-engine) 13

13. Sumber Data Eksternal 14

14. Status Pengembangan 15

BAGIAN D — LAMPIRAN 17

15. Glosarium 17

16. Referensi Dokumen Lengkap 18

BAGIAN A — PENGENALAN

1. Tentang AETHER

AETHER (Adaptive Environmental Threat & Hazard Evaluation for Resilience) adalah platform intelijen risiko multi-bencana berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk Indonesia. Berbeda dari sistem tanggap bencana biasa yang baru bereaksi setelah bencana terjadi, misi utama AETHER adalah prediksi dan pencegahan (prediction & prevention): menilai tingkat risiko suatu wilayah secara terus-menerus, bahkan sebelum ada kejadian bencana konkret.

Secara sederhana, AETHER menjawab pertanyaan: “seberapa berisiko wilayah ini sekarang?” — bukan hanya “apa yang harus dilakukan setelah bencana terjadi?”.

1.1 Jenis Bencana yang Dicakup

AETHER memodelkan empat jenis bencana sekaligus, lengkap dengan hubungan sebab-akibat antar bencana (misalnya gempa bumi yang memicu tanah longsor):

Jenis Bencana	Sumber Data Utama
Gempa Bumi (Earthquake)	BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) — real-time
Tanah Longsor (Landslide)	Curah hujan 24 jam (Open-Meteo, real-time) + indeks risiko BNPB InaRISK — terdeteksi otomatis saat curah hujan melewati ambang batas
Banjir (Flood)	Sensor duga muka air PetaBencana.id (real-time) + indeks bahaya banjir BNPB InaRISK, dilengkapi API cuaca/curah hujan generik opsional
Kebakaran Hutan (Wildfire)	NASA FIRMS — deteksi titik panas satelit (real-time)

Catatan: *Sejak pembaruan terbaru, keempat jenis bencana kini terhubung ke sumber data nyata (real, gratis, tanpa perlu API key untuk sebagian besar) — tanah longsor dan banjir tidak lagi bergantung pada input manual. AETHER juga mendeteksi hubungan bertingkat (cascading) antar bencana — misalnya gempa besar di suatu wilayah yang berpotensi memicu longsor di sekitarnya. Ini adalah fitur pembeda utama dibanding sistem sebelumnya.*

1.2 Cara Kerja Singkat

AETHER bekerja lewat dua jalur penilaian risiko:

1. **Jalur berbasis kejadian (event-triggered):** ketika ada laporan bencana masuk (dari BMKG, API cuaca, NASA FIRMS, atau laporan warga), sistem otomatis memvalidasi data, menentukan wilayah yang

terdampak, menghitung skor risiko, memberi rekomendasi prioritas penanganan, dan — bila perlu — menyusun rencana sumber daya (evakuasi, shelter, logistik).

2. **Jalur berkala (standing/baseline):** setiap 6 jam, sistem menilai ulang tingkat risiko tiap wilayah untuk tiap jenis bencana meskipun tidak ada kejadian yang sedang berlangsung, berdasarkan rata-rata riwayat kejadian nyata di wilayah tersebut. Inilah yang membuat AETHER bersifat prediktif, bukan sekadar reaktif.

1.3 Tiga Komponen Utama Sistem

Di balik layar, AETHER dibangun dari tiga bagian yang saling terhubung (istilah teknis lengkap ada di Bagian C untuk pembaca yang memerlukan detail teknis):

- **Aplikasi Web (apps/web) —** tampilan yang dilihat dan digunakan pengguna: peta risiko publik, dashboard keberlanjutan, dan ruang kerja analis/agensi.
- **API / Backend (apps/api) —** "otak administratif" sistem: menyimpan data, mengelola akun & hak akses, mengambil data dari sumber eksternal, dan menjadi satu-satunya pintu yang boleh diakses oleh aplikasi web.
- **Mesin AI (apps/ai-engine) —** lima "otak analitis" yang menghitung prediksi risiko, rekomendasi keputusan, dan optimasi sumber daya, tanpa pernah diakses langsung oleh aplikasi web.

2. Peran Pengguna & Hak Akses

Setiap pengguna AETHER memiliki salah satu dari empat peran berikut, yang menentukan menu dan aksi apa saja yang tersedia baginya:

Peran	Deskripsi	Hak Akses Utama
Admin	Administrator sistem	Akses penuh ke seluruh fitur & pengaturan
Agency Operator	Operator instansi/lembaga terkait kebencanaan	Mengelola data historis bencana, rencana sumber daya, dan data shelter
Analyst	Analis yang meninjau data risiko	Hanya membaca (read-only): penilaian risiko, rekomendasi keputusan, metrik keberlanjutan
Field Reporter	Petugas/relawan lapangan	Mengirim laporan foto lapangan untuk dianalisis sistem Computer Vision

Catatan: *Halaman publik (Peta Risiko, Daftar Bencana, Dashboard Keberlanjutan) dapat diakses siapa saja tanpa login. Halaman ruang kerja (workspace) memerlukan login dengan salah satu peran di atas.*

BAGIAN B — PANDUAN PENGGUNA

Bagian ini menjelaskan cara memakai AETHER dari sudut pandang pengguna aplikasi (bukan pengembang) — apa yang ada di tiap halaman dan apa yang bisa dilakukan di sana.

3. Mengakses AETHER

Navigasi utama AETHER terletak di bilah atas (top navigation) halaman web, dan terbagi menjadi dua area besar:

Area	Perlu Login?	Menu
Portal Publik	Tidak	Risk Map (Peta Risiko), Hazards (Daftar Bencana), Sustainability (Keberlanjutan)
Ruang Kerja (Workspace)	Ya — Analyst, Agency Operator, Field Reporter, atau Admin	Risk Assessments, Decision Intelligence, Resource Planning, Field Reports, Analytics
Area Admin	Ya — Admin	Settings (Pengaturan), Profile (Profil)

Catatan: *Bilah navigasi kini menampilkan logo AETHER dan tombol tema gelap/terang (dark/light mode) di kanan atas — logo otomatis menyesuaikan warna sesuai tema yang aktif.*

4. Portal Publik

4.1 Peta Risiko (Risk Map)

Halaman utama saat pertama kali membuka AETHER. Berisi:

- Peta interaktif dengan penanda (marker) tiap kejadian bencana, diwarnai dan diberi ukuran sesuai tingkat keparahan.
- Filter jenis bencana (gempa bumi, longsor, banjir, kebakaran hutan).
- Lapisan overlay opsional: zona risiko, zona kerentanan (vulnerability), dan zona paparan (exposure).
- Ringkasan KPI (indikator kinerja utama) di bagian atas halaman.
- Panel Decision Intelligence yang menonjolkan rekomendasi prioritas AI.
- Grafik aktivitas terkini dan distribusi tingkat risiko.
- Indikator status langsung (live) dan lonceng notifikasi real-time.

4.2 Daftar Bencana (Hazards)

Menampilkan seluruh kejadian bencana dalam bentuk tabel dan peta kecil. Pengguna dapat mencari, memfilter berdasarkan jenis bencana, serta mengurutkan berdasarkan lokasi, waktu, tingkat keparahan, atau jumlah terdampak. Klik salah satu baris untuk membuka halaman detail kejadian tersebut.

4.3 Dashboard Keberlanjutan (Sustainability)

Halaman akuntabilitas publik yang menampilkan indikator-indikator berikut, diperbarui per wilayah dan periode:

- Indikator SDG (Sustainable Development Goals).
- Skor Ketahanan Iklim (Climate Resilience Score).
- Estimasi Pengurangan Karbon (Carbon Reduction Estimate).
- Populasi Terlindungi (Protected Population).
- Skor Efisiensi Respons (Response Efficiency Score).

5. Ruang Kerja Analis/Agensi (Perlu Login)

Setelah login, pengguna dengan peran Analyst, Agency Operator, atau Field Reporter mendapat akses ke menu tambahan berikut.

5.1 Risk Assessments (Penilaian Risiko)

Tabel seluruh hasil penilaian risiko per distrik/wilayah, termasuk skor risiko, tingkat paparan, estimasi populasi terdampak, dan skor kepercayaan (confidence). Dapat difilter berdasarkan jenis bencana dan diurutkan berdasarkan kolom yang diinginkan.

5.2 Decision Intelligence (Rekomendasi Keputusan)

Daftar rekomendasi tindakan yang diurutkan berdasarkan tingkat prioritas (kritis, tinggi, sedang, rendah). Setiap rekomendasi disertai daftar alasan terstruktur (bukan teks bebas) — termasuk faktor bencana bertingkat (cascading) bila relevan — sehingga pengguna memahami mengapa AI memberi prioritas tertentu.

5.3 Resource Planning (Perencanaan Sumber Daya)

Menampilkan rencana evakuasi/shelter/logistik yang disusun otomatis ketika tingkat prioritas suatu wilayah melewati ambang batas tertentu, meliputi kebutuhan relawan, ambulans, kendaraan, tempat pengungsian, dan bantuan logistik — beserta data kapasitas dan okupansi shelter.

5.4 Field Reports (Laporan Lapangan)

Fitur bagi petugas/relawan lapangan (Field Reporter) untuk mengirim foto langsung dari lokasi. Langkah pengiriman laporan:

3. Buka menu Field Reports, lalu pilih “Submit Field Report” (kirim laporan baru).

4. Unggah foto dari lokasi kejadian.
5. (Opsional) Pilih perkiraan jenis bencana dan tambahkan catatan.
6. Kirim — foto akan otomatis dianalisis oleh sistem Computer Vision untuk mendeteksi tanda-tanda banjir, asap, api, atau kerusakan infrastruktur.
7. Hasil deteksi dapat ditinjau oleh reviewer, yang dapat menaikkan status laporan menjadi kejadian bencana resmi bila diperlukan.

Catatan: *Hanya peran Field Reporter, Agency Operator, dan Admin yang dapat mengirim laporan; peran lain hanya dapat melihat daftar laporan.*

5.5 Analytics (Analitik)

Grafik dan statistik historis, termasuk data bencana masa lalu, yang dapat difilter berdasarkan provinsi dan periode waktu — berguna untuk melihat tren dan pola kejadian dari waktu ke waktu.

6. Login & Area Admin

Login dilakukan melalui halaman khusus admin/login menggunakan email dan kata sandi. Setelah berhasil login, pengguna dengan peran Admin juga memperoleh akses ke:

- **Settings —** pengaturan sistem.
- **Profile —** pengelolaan profil akun pengguna.

7. Notifikasi Real-Time

AETHER mendorong (push) pembaruan secara langsung ke layar pengguna tanpa perlu memuat ulang halaman — misalnya saat ada kejadian bencana baru atau rekomendasi keputusan baru. Notifikasi ini ditandai dengan ikon lonceng dan indikator status langsung (live) di bagian atas halaman.

BAGIAN C — PANDUAN TEKNIS

Bagian ini ditujukan bagi developer, DevOps, atau administrator sistem yang perlu memasang (install), menjalankan, atau memahami arsitektur AETHER secara teknis.

8. Arsitektur Sistem

AETHER adalah monorepo (pnpm + turborepo) berisi tiga aplikasi yang membentuk satu sistem logis, dengan pemisahan tiga lapis (three-tier):

Aplikasi	Teknologi	Peran
apps/web	Next.js 15	Peta risiko publik + Dashboard Keberlanjutan + ruang kerja analis
apps/api	NestJS	Sistem pencatatan utama: PostgreSQL/PostGIS, Redis, autentikasi, ingestion data, orkestrasi
apps/ai-engine	FastAPI (Python)	Inferensi tanpa status (stateless): 5 mesin risiko internal di balik satu layanan

8.1 Aturan Baku (Invariant) — Jangan Dilanggar

- apps/web tidak pernah memanggil apps/ai-engine secara langsung — hanya apps/api yang boleh melakukannya.
- apps/ai-engine tidak pernah mengakses PostgreSQL/Redis secara langsung — bersifat stateless, murni fungsi dari data yang diterimanya.
- apps/api adalah satu-satunya layanan dengan akses jaringan keluar (external network egress).
- Batas autentikasi: JWT pengguna akhir hanya divalidasi di apps/api. Panggilan api → ai-engine diamankan oleh token layanan internal terpisah, bukan JWT pengguna.

8.2 Alur Data Singkat

Alur kejadian bencana (event-triggered): sumber eksternal (BMKG, API cuaca, NASA FIRMS, dll.) → adapter ingestion apps/api memvalidasi & menyimpan data → Spatial Intelligence Engine menentukan wilayah terdampak & mendeteksi hubungan bencana bertingkat → Hazard Prediction Engine menghitung skor risiko → Decision Intelligence Engine menyusun prioritas & alasan → (bila prioritas tinggi) Resource Optimization Engine menyusun rencana sumber daya → seluruh hasil disimpan dan didorong (push) ke dashboard via WebSocket secara real-time.

Bila apps/ai-engine tidak dapat dihubungi, kejadian bencana tetap tampil di sistem; penilaian risiko ditandai berstatus gagal (failed) dan dicoba ulang secara bertahap (retry with backoff) — proses ingestion data tidak pernah terhambat oleh gangguan pada mesin AI.

9. Struktur Folder Repository

Struktur folder utama proyek AETHER:

```
AETHER/
├─ apps/
│  ├─ web/          Next.js 15 (App Router) — antarmuka pengguna
│  ├─ api/          NestJS — backend/API utama
│  └─ ai-engine/    FastAPI (Python) — mesin inferensi AI
├─ packages/
│  ├─ contracts/    Tipe TypeScript bersama, digenerate dari OpenAPI spec apps/api
│  └─ config/       Preset eslint/tsconfig/tailwind bersama
├─ docs/            Dokumen desain: SRS, ARCHITECTURE, DATABASE_SCHEMA, API_SPEC
├─ infra/           docker-compose.yml
└─ .github/workflows/ CI/CD (GitHub Actions)
```

Catatan: *apps/ai-engine ditulis dalam Python dan berada di luar dependency graph pnpm/turborepo JS — dibangun dan dijalankan secara terpisah (memiliki Dockerfile dan requirements.txt sendiri), dan disatukan hanya melalui infra/docker-compose.yml.*

10. Instalasi & Menjalankan Secara Lokal

10.1 Prasyarat

- Docker & Docker Compose (cara tercepat/direkomendasikan).
- Node.js + pnpm 10.x (bila menjalankan tanpa Docker).
- Python 3.x + pip (untuk apps/ai-engine tanpa Docker).

10.2 Menjalankan dengan Docker Compose (Direkomendasikan)

Langkah-langkah:

8. Salin berkas contoh environment: cp .env.example .env
9. Jalankan seluruh layanan: docker compose -f infra/docker-compose.yml up -d --build
10. Jalankan migrasi database: docker compose -f infra/docker-compose.yml exec api pnpm run migration:run
11. Isi data awal (seed): docker compose -f infra/docker-compose.yml exec api pnpm run seed

Layanan	Alamat Akses
Frontend (apps/web)	http://localhost:3000

API (apps/api)	http://localhost:4000/api/v1 — dokumentasi Swagger di /docs
AI Engine (apps/ai-engine)	http://localhost:8000 — internal saja, tidak pernah diekspos ke frontend
MinIO Console (object storage)	http://localhost:9001 — kredensial ada di berkas .env

10.3 Menjalankan Tanpa Docker (Local Dev)

```
pnpm install
pnpm dev            # menjalankan apps/web + apps/api via turborepo
cd apps/ai-engine && pip install -r requirements.txt \
   && uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

10.4 Environment Variables (Variabel Lingkungan) Penting

Dikonfigurasi melalui berkas .env (contoh nilainya ada di .env.example):

Kelompok	Variabel Kunci	Keterangan
Database & Cache	DATABASE_URL, REDIS_URL, POSTGRES_USER/PASSWORD/DB	Koneksi PostgreSQL(+PostGIS) dan Redis
Autentikasi	JWT_ACCESS_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET, ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD	Kunci JWT dan akun admin awal
Integrasi AI Engine	AI_ENGINE_URL, INTERNAL_SERVICE_TOKEN	Alamat & token layanan internal api → ai-engine
Adapter Ingestion (butuh API key)	NASA_FIRMS_BASE_URL/API_KEY, SENTINEL_*, WEATHER_API_BASE_URL/KEY (opsional/legacy)	Kredensial sumber data eksternal (kosongkan jika belum tersedia — adapter akan no-op secara aman)
Adapter Ingestion (gratis, tanpa API key)	PETABENCANA_BASE_URL/ ADMIN_CODES, BNPB_INARISK_BASE_URL, OPEN_METEO_BASE_URL	Sumber baru: PetaBencana.id (duga muka air banjir), BNPB InaRISK (indeks bahaya), Open-Meteo (curah hujan) — semua punya default bawaan yang langsung berfungsi, baris di .env.example dikomentari

		kecuali ingin dioverride
Storage	STORAGE_ENDPOINT, STORAGE_BUCKET, STORAGE_ACCESS_KEY_ID, dst.	Konfigurasi S3/MinIO untuk citra CV & unggahan laporan lapangan
apps/web (build-time)	NEXT_PUBLIC_API_URL, NEXT_PUBLIC_WS_URL	Alamat API & WebSocket yang di-inline saat build Next.js

Catatan: *Variabel adapter Weather/NASA FIRMS/Sentinel boleh dikosongkan saat pengembangan — masing-masing adapter dirancang untuk tidak melakukan apa pun (no-op) secara aman tanpa kredensial, bukan menyebabkan error.*

11. Modul Backend (apps/api)

apps/api dibangun dengan NestJS dan terdiri dari modul-modul berikut:

Modul	Fungsi
auth, users, roles, audit	Autentikasi, manajemen pengguna, peran, dan log audit
redis, storage, config, database	Infrastruktur: cache/pub-sub, penyimpanan objek (S3/MinIO), konfigurasi, koneksi database
geo	Data geografis (provinsi/distrik, dahulu bernama population)
hazard-events (+ earthquake/, landslide/, flood/, wildfire/)	Penyimpanan & pengelolaan kejadian bencana per jenis
field-reports	Penerimaan laporan foto dari warga/petugas lapangan
ingestion	Registry adapter sumber data eksternal — kini 6 adapter aktif: bmkg (gempa), nasa_firms (kebakaran hutan), petabencana + weather_api (banjir), landslide-rainfall-trigger (longsor, baru), sentinel (citra satelit, kini nyata namun belum memicu kejadian bencana)
ingestion/adapters/bnpb-inarisk & open-meteo	Klien pendukung baru: BNPB InaRISK (indeks bahaya banjir/longsor nasional) dan Open-Meteo (curah hujan real-time) — dipakai oleh adapter banjir & longsor di atas
risk-engine-orchestration	Menjembatani apps/api dengan apps/ai-engine
risk-assessments	Penyimpanan hasil penilaian risiko (dahulu bernama

	predictions)
decision-intelligence	Rekomendasi keputusan & alasan XAI (dahulu bernama recommendations)
spatial-intelligence	Perhitungan wilayah terdampak & hubungan bencana bertingkat
resource-optimization	Penyusunan rencana evakuasi/shelter/logistik
sustainability	Metrik keberlanjutan/SDG
notifications, websocket, dashboard	Notifikasi real-time & agregasi data dashboard

Catatan: *Fitur baru untuk kebutuhan demo/uji coba: endpoint POST /hazard-events/simulate/earthquake memungkinkan Admin/Agency Operator membuat kejadian gempa bumi tiruan (lengkap dengan magnitudo, kedalaman, dan lokasi kustom) yang berjalan melalui pipeline penilaian risiko yang sama seperti kejadian nyata, tanpa perlu menunggu data BMKG sungguhan. Seluruh kejadian simulasi dapat dihapus sekaligus lewat DELETE /hazard-events/simulated. Saat ini baru tersedia lewat API, belum ada tombol khusus di antarmuka web.*

12. Mesin AI (apps/ai-engine)

apps/ai-engine dibangun dengan FastAPI (Python), bersifat stateless (tanpa akses database), dan terdiri dari lima mesin/router:

Mesin	Fungsi
Hazard Prediction Engine	Modul heuristik per jenis bencana (gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk menghitung skor risiko
Spatial Intelligence Engine	Analisis keruangan pendukung
Decision Intelligence Engine	Penyusunan prioritas & alasan terstruktur (XAI)
Resource Optimization Engine	Optimasi kebutuhan sumber daya
Computer Vision Engine	Deteksi api, asap, banjir, dan kerusakan infrastruktur dari foto — menggunakan heuristik warna/tekstur klasik, bukan model terlatih (belum ada dataset citra bencana berlabel)

Catatan: *Seluruh mesin prediksi saat ini bersifat heuristik v0 (baseline), bukan model machine learning terlatih penuh — ini adalah keputusan desain yang disengaja dan didokumentasikan, bukan keterbatasan yang tersembunyi.*

13. Sumber Data Eksternal

Pembaruan terbaru menambah beberapa sumber data nyata baru (gratis, kebanyakan tanpa API key) — total kini 6 adapter ingestion aktif:

Sumber	Bencana	Metode Akses	Catatan
BMKG	Gempa bumi	Feed JSON publik	Mendukung degradasi anggun bila sumber tidak tersedia
Open-Meteo + BNPB InaRISK	Tanah longsor	REST publik, gratis, tanpa API key	BARU — curah hujan 24 jam per distrik dipakai sebagai pemicu (ambang 100mm), diperkaya indeks risiko InaRISK; menggantikan input manual/seed
PetaBencana.id	Banjir	REST publik, gratis, tanpa API key	BARU — data duga muka air real-time bersumber BPBD; cakupan saat ini: Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (belum nasional)
BNPB InaRISK	Banjir & Tanah longsor	REST publik, gratis, tanpa API key	BARU — indeks bahaya/risiko per koordinat dari GIS BNPB, memperkaya (bukan menggantikan) kedua adapter di atas
API Cuaca/Curah Hujan generik	Banjir	REST + API key, opsional	Kini bersifat pelengkap/legacy sejak PetaBencana tersedia — no-op aman bila kredensial kosong
NASA FIRMS	Kebakaran hutan	Area API publik, autentikasi MAP_KEY	Setiap deteksi titik panas diperlakukan sebagai satu kejadian tersendiri
Sentinel Hub	— (citra satelit)	OAuth2 client-credentials, nyata sejak pembaruan ini	Kini benar-benar mengambil data (bukan stub kosong lagi), namun sengaja belum memicu hazard_events — data

			citra belum punya konsumen di hilir
BNPB / BPS	Data historis & populasi	Seed + CRUD terautentikasi	Data historis bencana & data populasi/administratif
OpenStreetMap (OSM)	Referensi	Data referensi	Referensi spasial/routing

14. Status Pengembangan

Pembangunan AETHER dibagi menjadi dua fase:

Fase	Cakupan	Status
Fase 1	Gempa bumi + Tanah longsor (pasangan bencana bertingkat, memanfaatkan pipeline gempa yang telah teruji)	Selesai
Fase 2	Banjir + Kebakaran hutan, ingestion nyata untuk semua jenis bencana, Computer Vision Engine, dan penilaian risiko berkala aktif	Selesai

Pembaruan terbaru menuntaskan dua keterbatasan yang sebelumnya masih terbuka:

- **Penilaian risiko berkala/baseline kini benar-benar aktif —** berjalan otomatis tiap 6 jam, menilai setiap distrik untuk setiap jenis bencana meskipun tidak ada kejadian yang sedang berlangsung. Sistem menyusun “kondisi tipikal” dari rata-rata riwayat kejadian nyata di distrik tersebut, atau nilai default yang konservatif bila distrik belum punya riwayat. Ini adalah mekanisme inti prediksi/pencegahan AETHER, dan sebelumnya sempat terlewat (skip) tanpa menghasilkan data — kini sudah diperbaiki.
- **Lapisan overlay kerentanan (vulnerability zones) kini terisi data —** sebelumnya endpoint tersedia namun selalu mengembalikan data kosong karena belum ada proses yang mengisinya; kini setiap distrik memiliki indikator ilustratif (kualitas bangunan, akses layanan kesehatan, tingkat kemiskinan) yang bisa ditinjau lewat filter overlay pada Peta Risiko.

Satu penyempitan cakupan yang disengaja masih berlaku dan dapat dikembangkan kembali tanpa perlu mengubah arsitektur: adapter Sentinel kini nyata mengambil data citra satelit, tetapi sengaja belum menghasilkan hazard_events (kejadian bencana) dari citra tersebut — menunggu adanya konsumen data citra yang konkret di sistem.

Hal-hal yang secara sengaja masih belum termasuk dalam cakupan (deferred/out-of-scope): integrasi sensor IoT, citra drone, dan simulasi skenario “what-if” — didokumentasikan secara eksplisit agar tidak hilang dari perhatian, bukan sekadar dilupakan.

BAGIAN D — LAMPIRAN

15. Glosarium

Istilah	Penjelasan
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika — sumber data gempa bumi Indonesia
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana — sumber data historis bencana
BPS	Badan Pusat Statistik — sumber data populasi/administratif
XAI	Explainable AI — kecerdasan buatan yang menyertakan alasan terstruktur atas setiap keputusan/rekomendasinya, bukan hanya angka/skor
Hazard Relationship	Hubungan bencana bertingkat/berdampingan yang terdeteksi sistem antara dua kejadian bencana berbeda jenis, misalnya gempa bumi yang memicu longsor
Standing/Baseline Risk Assessment	Penilaian risiko berkala tanpa kejadian pemicu — mekanisme inti yang membedakan AETHER sebagai platform prediksi/pencegahan
PostGIS	Ekstensi PostgreSQL untuk data geografis/spasial
WebSocket	Teknologi yang memungkinkan data didorong (push) ke browser secara real-time tanpa perlu memuat ulang halaman
Computer Vision (CV) Engine	Mesin yang menganalisis foto untuk mendeteksi tanda-tanda bencana (api, asap, banjir, kerusakan infrastruktur)
Field Reporter	Peran pengguna untuk petugas/relawan yang mengirim laporan foto dari lapangan
PetaBencana.id	Platform crowdsourcing bencana Indonesia — sumber data duga muka air banjir real-time yang dipakai AETHER, cakupan saat ini Jakarta & Jawa
BNPB InaRISK	Layanan GIS BNPB yang menyediakan indeks bahaya/risiko bencana per koordinat secara nasional

	(dipakai untuk memperkaya data banjir & longsor)
Open-Meteo	Layanan cuaca gratis tanpa API key — sumber data curah hujan real-time yang memicu deteksi otomatis risiko tanah longsor
Vulnerability Indicators	Indikator kerentanan per distrik (kualitas bangunan, akses layanan kesehatan, tingkat kemiskinan) yang ditampilkan pada lapisan overlay “zona kerentanan”

16. Referensi Dokumen Lengkap

Manual book ini adalah ringkasan yang disederhanakan. Untuk detail teknis lebih mendalam, dokumen sumber berikut tersedia di folder docs/ pada repository AETHER:

Dokumen	Isi
docs/SRS.md	Software Requirements Specification — kebutuhan fungsional & non-fungsional lengkap
docs/ARCHITECTURE.md	Arsitektur sistem, diagram alur, dan daftar modul lengkap
docs/DATABASE_SCHEMA.md	Skema database lengkap
docs/API_SPEC.md	Spesifikasi endpoint API lengkap
docs/MIGRATION_FROM_ORION.md	Riwayat migrasi arsitektur dari prototipe ORION
README.md	Ringkasan proyek & instruksi quick start

— Akhir dari Manual Book AETHER v1.1 —